

数学练习 第 04 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，柱面为 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$)，球面在柱体内的面积为 S_1 ，柱面在球体内的面积为 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 。

-
2. 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T, \quad \alpha_2 = (3, a + 4, 2a + 5, a + 7)^T, \quad \alpha_3 = (4, 6, 8, 10)^T, \\ \alpha_4 = (2, 3, 2a + 3, 5)^T, \quad \alpha = (0, 1, 3, b)^T.$$

- (I) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩及其一个极大线性无关组；
(II) 若 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示，求 a, b 的取值。
-

3. 设 α 与 β 均为单位向量，其夹角为 $\frac{\pi}{6}$ ，则以 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形的面积为 _____.

4. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B 是 3 阶矩阵，且 $r(B) = 2$ ， $r(AB) = 1$ ， A^* 与 B^* 分别是 A 与 B 的伴随矩阵，则下列选项中正确的是 () .

$$\begin{array}{ll} \text{A. } r \begin{bmatrix} A^* & O \\ A & B \end{bmatrix} = 3 & \text{B. } r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B^* \end{bmatrix} = 3 \\ \text{C. } r \begin{bmatrix} A^* & B \\ O & A \end{bmatrix} = 3 & \text{D. } r \begin{bmatrix} A & B^* \\ O & B \end{bmatrix} = 3 \end{array}$$

5. 设 $F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$ ， $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内可导，且 $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 1$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. 求函数 $f(x, y) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值.

7. 设在一批圆木中随机抽取 100 根，测其小头直径，得到样本均值为 $\bar{x} = 11.2$ cm，已知标准差 $\sigma = 2.6$ cm，问在显著性检验水平 $\alpha = 0.05$ 下，该批圆木小头平均直径能否认为是在 12 cm 以上？（已知 $\Phi(1.645) = 0.95$ ）

8. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义，则 $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是 () .

A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 均存在，且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

9. 设 D 是以 $(1,1)$ 、 $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域， D_1 是 D 在第一象限的部分，且

$$f(x,y) = xy + \iint_D f(x,y) dx dy,$$

其中 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 () .

- A. $\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy$
 B. $\iint_D f(x,y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x,y) dx dy$
 C. $\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(y,x) dx dy$
 D. $\iint_D f(x,y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(y,x) dx dy$

10. 设 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$. 求：

(I) (X,Y) 的概率分布； (II) ρ_{XY} .

11. 设 $f(u)$ 有二阶连续导数, $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2,$$

求 z 的表达式.

12. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 根据列维—林德伯格中心极限定理, Y_n 近似服从正态分布 (n 充分大), 则只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ().

- A. 服从同一离散型分布
- B. 服从同一连续型分布
- C. 服从同一指数分布
- D. 具有相同的期望与方差

13. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} \sin(n+k)$$

(k 为常数) ().

- A. 绝对收敛
 - B. 条件收敛
 - C. 发散
 - D. 收敛性与 k 有关
-

14. 在半径为 a 的球表面上取一点，以该点为球心作半径为 R 的球，问 R 为何值时，该球位于定球内的表面积最大？

-
15. 设 $f_n(x) = x^n - \cos x$ ($n = 1, 2, \dots$) .

(I) 证明方程 $f_n(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n}$.

-
16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵， $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 满足 $(A - 2E)\alpha = 0$ ，且 $r(A) = 1$. k_1, k_2 为任意常数，则方程组 $AX = 0$ 的通解为 () .

A. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 0)^T$

B. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$

C. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 1, 1)^T$

D. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, -1)^T$

17. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截出部分的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} yz \, dx dy + zx \, dy dz + xy \, dz dx$$

18. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 则 () .

A. 当 $x > 0$ 时, $f'_x(x, y) = -\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$

B. 当 $x < 0$ 时, $f'_x(x, y) = \frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$

C. 当 $y \neq 0$ 时, $f'_x(0, y) = 0$

D. 当 $y \neq 0$ 时, $f'_x(0, y)$ 不存在

19. 设

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ b & 2 \end{bmatrix}$$

- (I) 若方程组 $AX = 0$ 的解均是 $B^T X = 0$ 的解, 但这两个方程组不同解, 求 a, b 的值;
(II) 若方程组 $AX = 0$ 与 $B^T X = 0$ 有非零公共解, 求 a, b 的值, 并求全部非零公共解.

20. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $P\{X - Y > E(|X - Y|)\} =$
() .

- A. $1 - \Phi(\frac{1}{2})$
B. $1 - \Phi(\sqrt{2})$
C. $1 - \Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}})$
D. $1 - \Phi(\frac{\sqrt{2}}{\pi})$
-

21. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $|A| = 2$, $A^* = A - E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 () .

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

22. 设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 为凹曲线 $y = y(x)$ 上的任意一点, 沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线的斜率, 且曲线在点 $(0, 1)$ 处有水平切线.

(I) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 从点 $(\ln 2, \frac{5}{4})$ 到点 $(\ln 3, \frac{5}{3})$ 的一段弧长.

23. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 $A^n (n \geq 1)$.

24. 曲线

$$y = \frac{1}{|x| - 1} + \ln(1 + e^x)$$

的渐近线的条数为 ().

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
-